# 國立臺南大學資訊工程學系

## 資工三「演算法」課程
## 第 3 次作業

**題目: K-Selection**

班級 ： 資工三

姓名 ： 呂建篁

學號 ： S10859045

老師：陳宗禧

中華民國 110 年 12 月 5 日

# 目錄

**(一) 簡介及問題描述……..……..……3**

**(二) 理論分析……..……4**

**(三) 演算法則……..……5**

**(四) 程式設計環境架構……..……6**

**(五) 程式……..……7~10**

**(六) 執行結果、討論與心得……..……11**

**參考文獻資料……..……...……12~13**

# (一) 簡介及問題描述

## 1. 簡介

給定一 n keys 為未排序的資料(Random)，由 n 筆資料中，選第 k 小的資料。實作下列演算法:

## 2. 問題

(1) Insertion Sort + Selection
(2) Merge Sort + Selection
(3) Quick Sort + Selection
(4) QuickSelection
(5) Median-of-medians Select algorithm (3 keys/group) // $g$=3
(6) Median-of-medians Select algorithm (5 keys/group) // $g$=5
(7) Median-of-medians Select algorithm (7 keys/group) // $g$=7

**Notes:**

i. 實驗必須分析 $n, k, g$ 值變化，討論執行時間與空間的變化。

ii. 必須包含討論 $k$=1 最小 key、$k=\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil$ 為 median key、$k$=$n$ 最大 key 的情況。

# (二) 理論分析

## 1. Insertion Sort Algorithm 理論

排列 A[0…n-1]，假設 A[0…n-2]已排好，考慮與 A[n-1]合併，所以必須將 A[n-1]插入到合適的位置。

## 2. Merge Sort Algorithm 理論

先將一序列分割成相同大小的序列並在排序後逐一合併成原來的序列來求解。

## 3. Quick Sort Algorithm 理論

選定一個元素當 pivot，將序列分割兩半後，比 pivot 小的由左至右掃描，直到 i 遇到第一個大於等於 pivot 的元素才停止。比 pivot 大的由右至左掃描，直到 j 第一個小於等於 pivot 的元素才停止。

## 4. QuickSelection Algorithm 理論

是一種可以快速找到指定第 k 小元素的一種演算法。

## 5. Median of medians Select Algorithm 理論

透過中位數找中位數在線性時間內來近似真正的中位數，主要目的是為了降低 quickselection 的時間複雜度而已。

## (三) 演算法則

註:以 worst case 為優先填寫時間複雜度

1. **Insertion Sort Algorithm**

   **time complexity: O($n^2$)**

   **space complexity: O(n) (in-place)**

2. **Merge Sort Algorithm**

   **time complexity: $\Theta$(nlgn)**

   **space complexity: $\Theta$(n)**

3. **Quick Sort Algorithm**

   **time complexity: $\Theta(n^2)$**

4. **QuickSelection Algorithm**

   **time complexity: O($n^2$)**

   **space complexity: O(1)**

5. **Median of medians Select Algorithm**

   **time complexity: O(n)**

# (四) 程式設計環境架構

## 1. 程式語言

C++ in MS Windows

## 2. 程式開發工具

Visual C++ 2019

## 3. 電腦硬體

CPU: Intel Core i7 8550U

RAM: 8.00GB Single-Channel

## 4. 作業系統

Windows 10 家用版 64-bit

## 5. 顯示卡

Intel UHD Graphics 620

NVIDIA GeForce GTX 1050

# (五) 程式 (含 source code, input code, and output code)

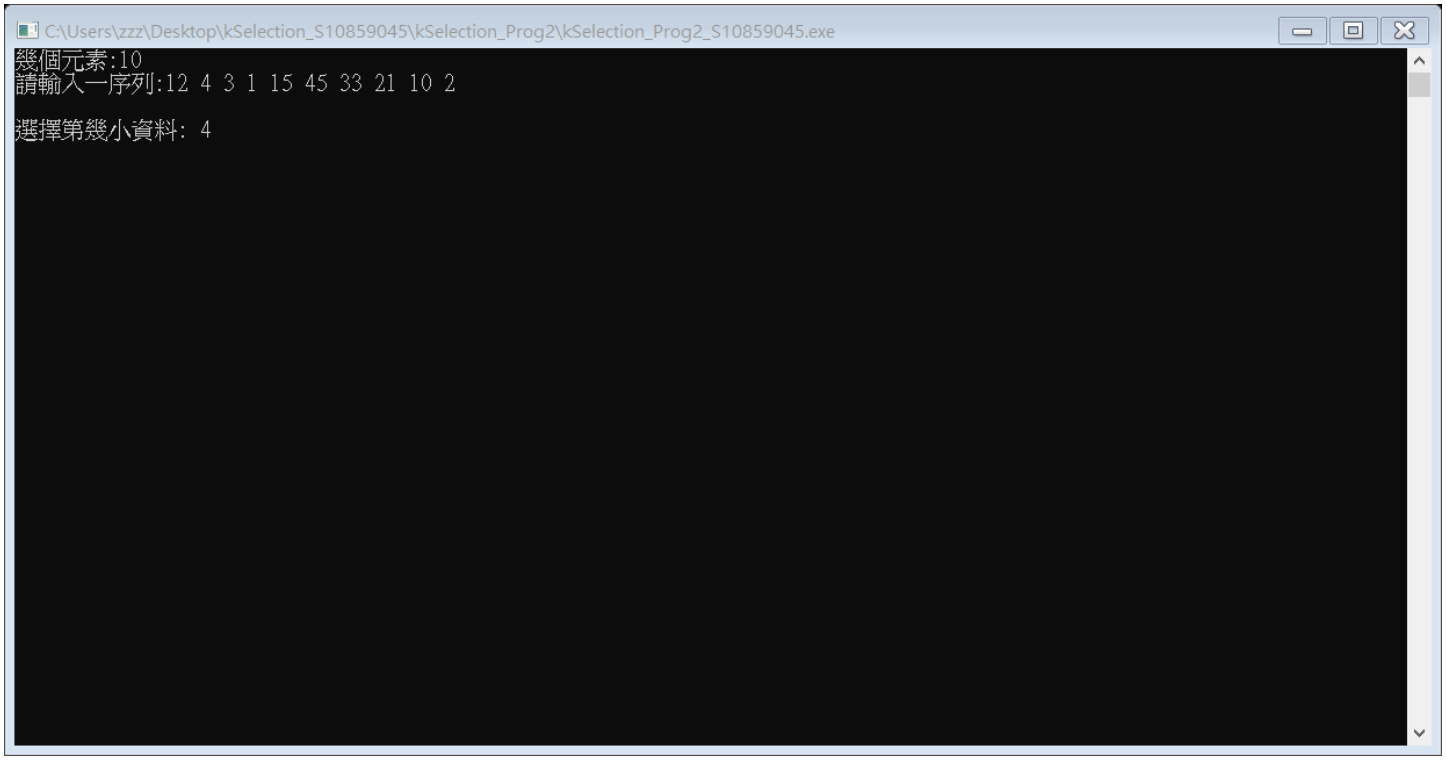
## 1. 主程式

詳情請見 kSelection_S10859045 資料夾裡的 cpp 檔

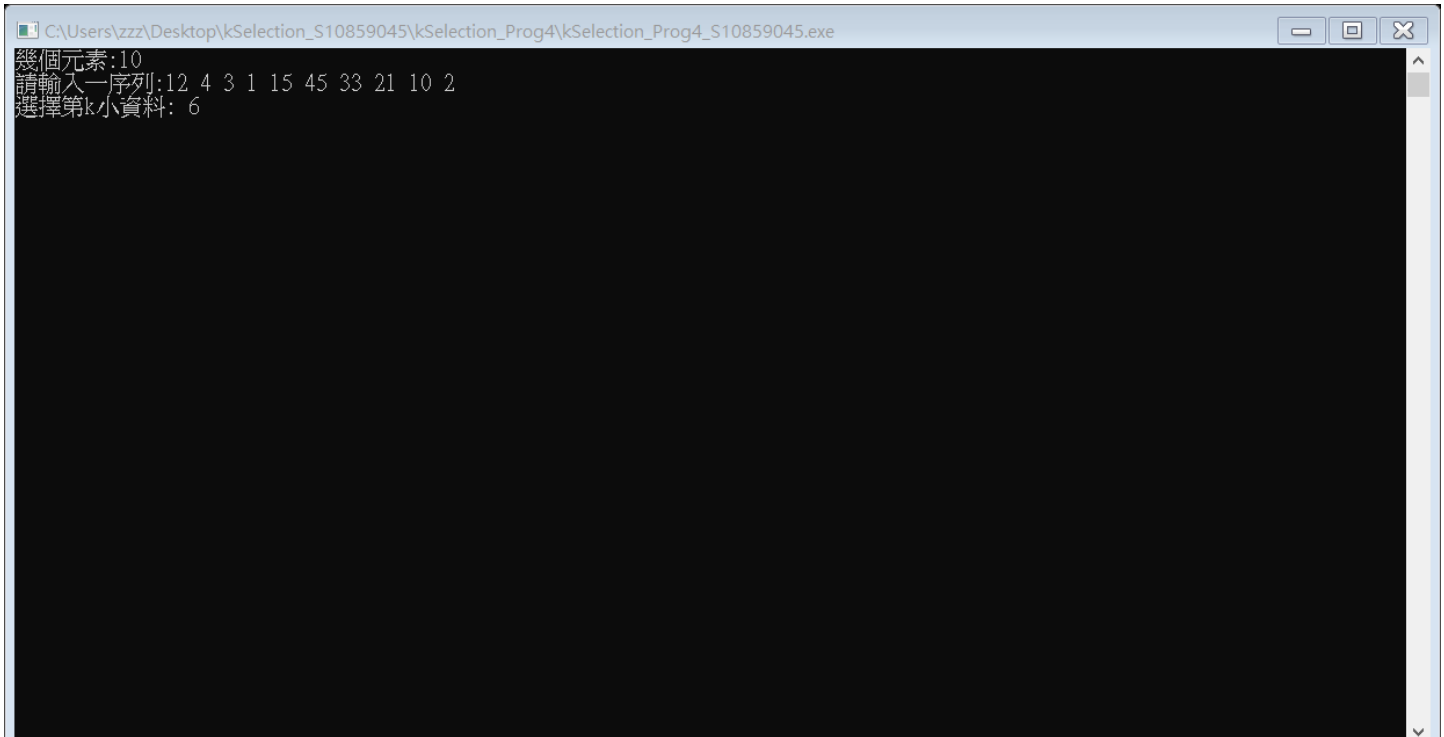
## 2. Input Code Format

[第一題] [第二題][第三題] (三題格式一樣，故拿一題舉例，元素預設:10 個)

若需更改元素個數，請至 CPP 檔更改 #define 變數 value

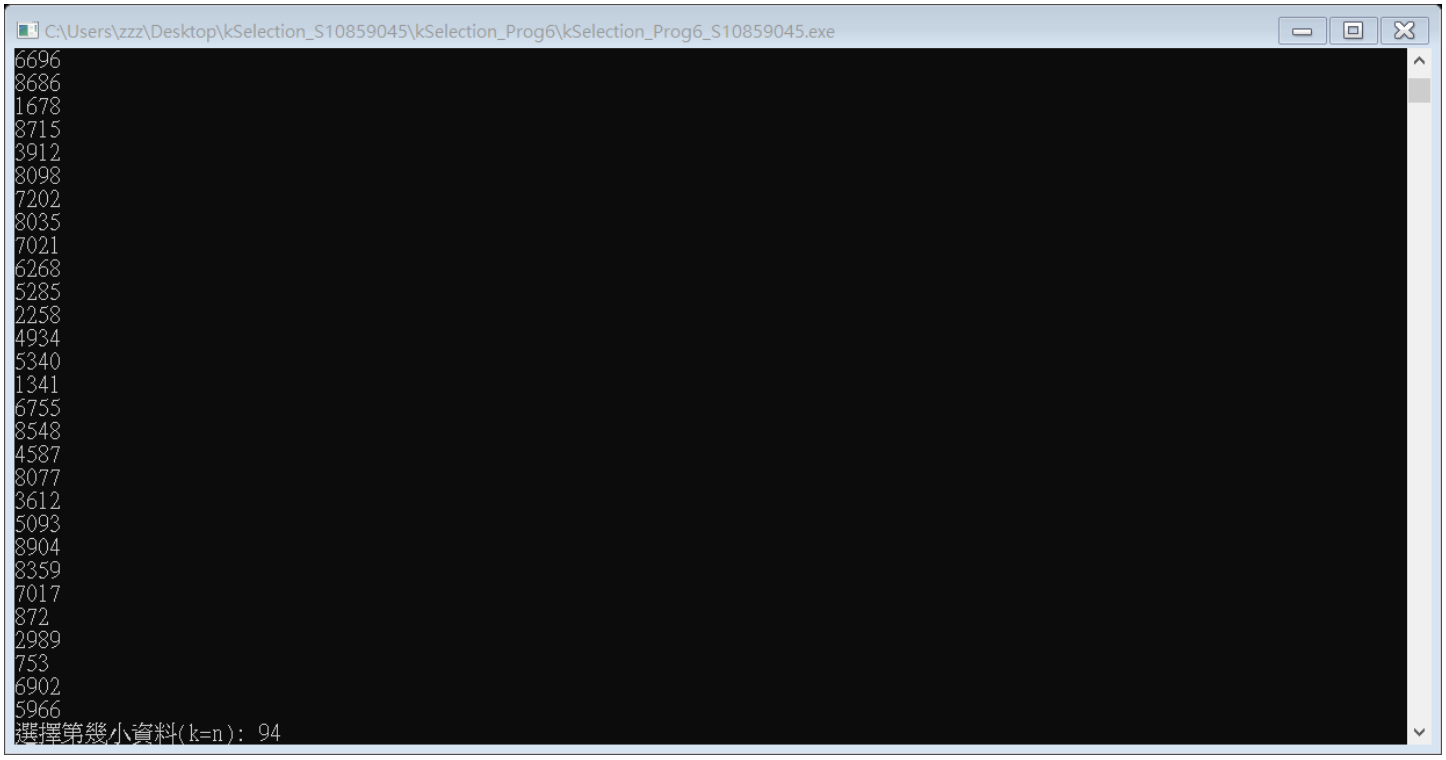



[第四題]



[第五題][第六題][第七題] (預設 105 個元素，元素檔請開 num1.txt 複製貼上)

若需更改元素個數，請至 CPP 檔更改 #define 變數 value



## 3. Output Code Format

[第一題] [第二題][第三題] (三題輸出格式一樣，故只拿一題舉例)

```
C:\Users\zzz\Desktop\Algorithm-HW03\01\Project1\Project1\Project1.exe
幾個元素:10
請輸入一序列:12 4 3 1 15 45 33 21 10 2
選擇第幾小資料: 4

【Insertion Sort】

排列前:
12 4 3 1 15 45 33 21 10 2

排列後:
1 2 3 4 10 12 15 21 33 45

第1小的元素為(k=1): 1
第5小的元素為(k= ⌈n/2⌉): 12
第4小的元素為(k=n): 4
-----------------------------------------------
本次運算總花費時間: 1s

請按任意鍵繼續 . . .
```

[第四題]

```
C:\Users\zzz\Desktop\kSelection_S10859045\kSelection_Prog4\kSelection_Prog4_S10859045.exe
幾個元素:10
請輸入一序列:12 4 3 1 15 45 33 21 10 2
選擇第k小資料: 6

排序前: 12   4   3   1  15  45  33  21  10   2
排序後:                     12  33  21  15  45

【說明】k>中間值，所以左邊不遞迴，右邊QuickSelection遞迴，以此類推...
【說明】k=中間值，就直接找到了，不需遞迴。


第1小的元素值為:1

第5小的元素值為: 10

第6小的元素值為: 12
-----------------------------------------------
本次運算總花費時間: 2.000000s

請按任意鍵繼續 . . .
```

[第五題][第六題][第七題] (以 K=1 case 舉例)

```
C:\Users\zzz\Desktop\kSelection_S10859045\kSelection_Prog6\kSelection_Prog6_S10859045.exe

【K=1的case】


印出2維vector:
493  4923  8106  409  3318
4036  7729  9430  4242  5626
4341  6510  9936  9781  3907
8177  2017  5252  8029  4203
9028  4283  9787  8087  7565
5369  4436  5162  764  2975
380  1876  2530  2792  1565
6489  1530  5332  1668  566
4176  3584  6607  7929  7599
1711  4518  2511  9502  6231
2809  4677  1438  5104  5013
6612  7734  3373  822  567
5366  5971  6448  9297  18
9490  4378  3338  1562  6490
1238  5111  7857  6031  8702
5167  6696  8686  1678  8715
3912  8098  7202  8035  7021
6268  5285  2258  4934  5340
1341  6755  8548  4587  8077
3612  5093  8904  8359  7017
872  2989  753  6902  5966

Median of medians is : 1438

-----------------------------------

印出比中間值還大的元素:
4923  8106  3318  4036  7729  9430  4242  5626  4341  6510  9936  9781  3907  8177  2017  5252  8029  4203  9028  4283  9787  8087  7565  5369  4436  5162  2975  18
76  2530  2792  1565  6489  1530  5332  1668  4176  3584  6607  7929  7599  1711  4518  2511  9502  6231  2809  4677  5104  5013  6612  7734  3373  5366  5971  6448
 9297  9490  4378  3338  1562  6490  5111  7857  6031  8702  5167  6696  8686  1678  8715  3912  8098  7202  8035  7021  6268  5285  2258  4934  5340  6755  8548
4587  8077  3612  5093  8904  8359  7017  2989  6902  5966

印出比中間值還小的元素 :
493  409  764  380  566  822  567  18  1238  1341  872  753

印出2維vector:
493  409  764  380  566
822  567  18  1238  1341
872  753
```

(當出現”這個 case 所指定的第 k 小元素值為”，表示這個 case 的所指定 k 的最終元素值)

```
選取 C:\Users\zzz\Desktop\kSelection_S10859045\kSelection_Prog6\kSelection_Prog6_S10859045.exe
9490  4378  3338  1562  6490
1238  5111  7857  6031  8702
5167  6696  8686  1678  8715
3912  8098  7202  8035  7021
6268  5285  2258  4934  5340
1341  6755  8548  4587  8077
3612  5093  8904  8359  7017
872  2989  753  6902  5966

Median of medians is : 1438

-----------------------------------

印出比中間值還大的元素:
4923  8106  3318  4036  7729  9430  4242  5626  4341  6510  9936  9781  3907  8177  2017  5252  8029  4203  9028  4283  9787  8087  7565  5369  4436  5162  2975  18
76  2530  2792  1565  6489  1530  5332  1668  4176  3584  6607  7929  7599  1711  4518  2511  9502  6231  2809  4677  5104  5013  6612  7734  3373  5366  5971  6448
 9297  9490  4378  3338  1562  6490  5111  7857  6031  8702  5167  6696  8686  1678  8715  3912  8098  7202  8035  7021  6268  5285  2258  4934  5340  6755  8548
4587  8077  3612  5093  8904  8359  7017  2989  6902  5966

印出比中間值還小的元素 :
493  409  764  380  566  822  567  18  1238  1341  872  753

印出2維vector:
493  409  764  380  566
822  567  18  1238  1341
872  753

Median of medians is : 18

-----------------------------------

印出比中間值還大的元素:
493  409  764  380  566  822  567  1238  1341  872  753

印出比中間值還小的元素 :


這個case所指定的第K小的元素值為: 18

-------------------------------------------------------------------------------------

【K=n/2取最大整數的case】


印出2維vector:
```

# (六) 執行結果、討論與心得

## 1. 執行結果

執行的結果符合題目所要求的，結果如(五)Output Code Format 所示

## 2. 討論

依前面的演算法則分析可以得知找中位數中的中位數是最有效率的，但是它並不夠準確，正如前述所講，它是近似中位數，而需要逐一比對的演算法可能是時間複雜度最高的演算法，相對地效率會不太好。

## 3. 心得

藉由本次演算法作業撰寫，除了能複習及加深之前所學的排序知識印象外，透過實際上撰寫除了更加熟悉運用排序演算法，也能在日後遇到需要用到排序演算法的情況下，回憶所學理論及演算分析後才決定使用何種演算法技巧來獲得最好的效率。

# 參考文獻資料

【Insertion Sort & Selection】

http://www.cplusplus.com/forum/beginner/3857/

https://shengyu7697.github.io/cpp-selection-sort/

https://www.softwaretestinghelp.com/insertion-sort/

https://kopu.chat/2017/06/20/%E9%81%B8%E6%93%87%E6%8E%92%E5%BA%8F-selection-sort/

http://alrightchiu.github.io/SecondRound/comparison-sort-insertion-sortcha-ru-pai-xu-fa.html

【Merge Sort & Selection】

https://www.programiz.com/dsa/merge-sort

https://www.geeksforgeeks.org/merge-sort/

https://www.itread01.com/content/1546945776.html

https://lakesd6531.pixnet.net/blog/post/344227318

https://alrightchiu.github.io/SecondRound/comparison-sort-merge-sorthe-bing-pai-xu-fa.html

【Quick Sort & Selection】

https://dotblogs.com.tw/Ace_Dream/2016/06/03/quicksort

https://www.geeksforgeeks.org/cpp-program-for-quicksort/

http://program-lover.blogspot.com/2008/11/quicksort.html

https://openhome.cc/Gossip/AlgorithmGossip/QuickSort3.htm

https://dreamisadream97.pixnet.net/blog/post/168570963-quick-sort%28%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%8E%92%E5%BA%8F%E6%B3%95%29

【QuickSelection】

https://magiclen.org/quickselect/
https://aticleworld.com/quickselect-algorithm/
https://www.itread01.com/content/1545039782.html
https://www.techiedelight.com/quickselect-algorithm/
https://www.geeksforgeeks.org/quickselect-algorithm/
https://stackoverflow.com/questions/36176907/implementation-of-the-quick-select-algorithm-to-find-kth-smallest-number

【Median-of-medians Select algorithm】

https://oneraynyday.github.io/algorithms/2016/06/17/Median-Of-Medians/

https://stackoverflow.com/questions/9683343/median-of-median-implementation

https://yiqi2.wordpress.com/2013/07/03/median-of-medians-selection-algorithm/

http://sunmoon-template.blogspot.com/2017/10/median-of-medians-algorithm.html

https://followtutorials.com/2017/10/selection-algorithm-implementation-in-c.html

https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs161/cs161.1138/lectures/09/Small09.pdf

https://www.cs.cornell.edu/courses/cs2110/2009su/Lectures/examples/MedianFinding.pdf

https://www.isaafp.org/browser_info/current/AFP/Median_Of_Medians_Selection/document.pdf

https://codereview.stackexchange.com/questions/230179/median-of-medians-quickselect-filter-in-c